CISCO ROUTER STATIC NAT CONFIGURATION AND DEPLOYMENT

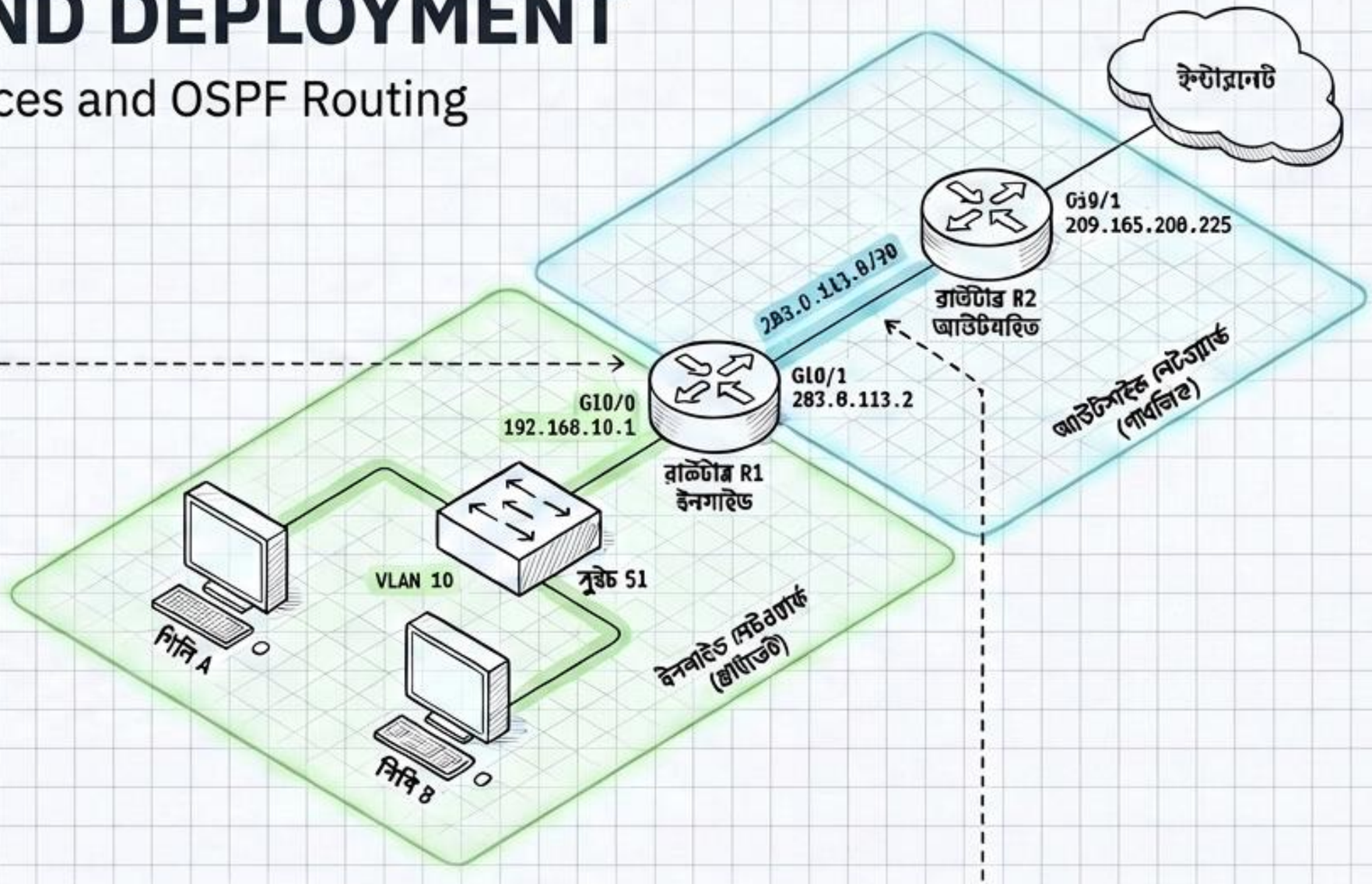
A Visual Guide to Network Interfaces and OSPF Routing

ইনসাইড রাউটার (R1)

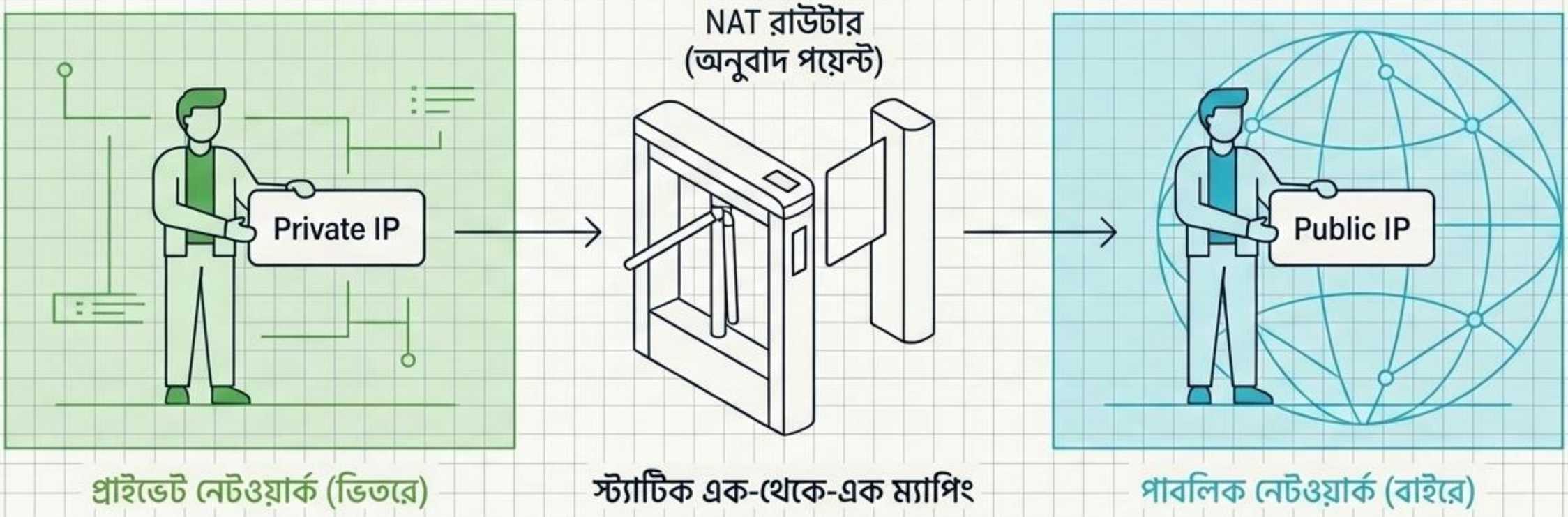
```
R1# configure terminal
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.10.10
203.0.113.10
```

আউটসাইড রাউটার (R2)

```
R2# configure terminal
R2(config)# interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
R2(config-if)# ip nat outside
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 203.0.113.0 0.0.0.3 area 0
```



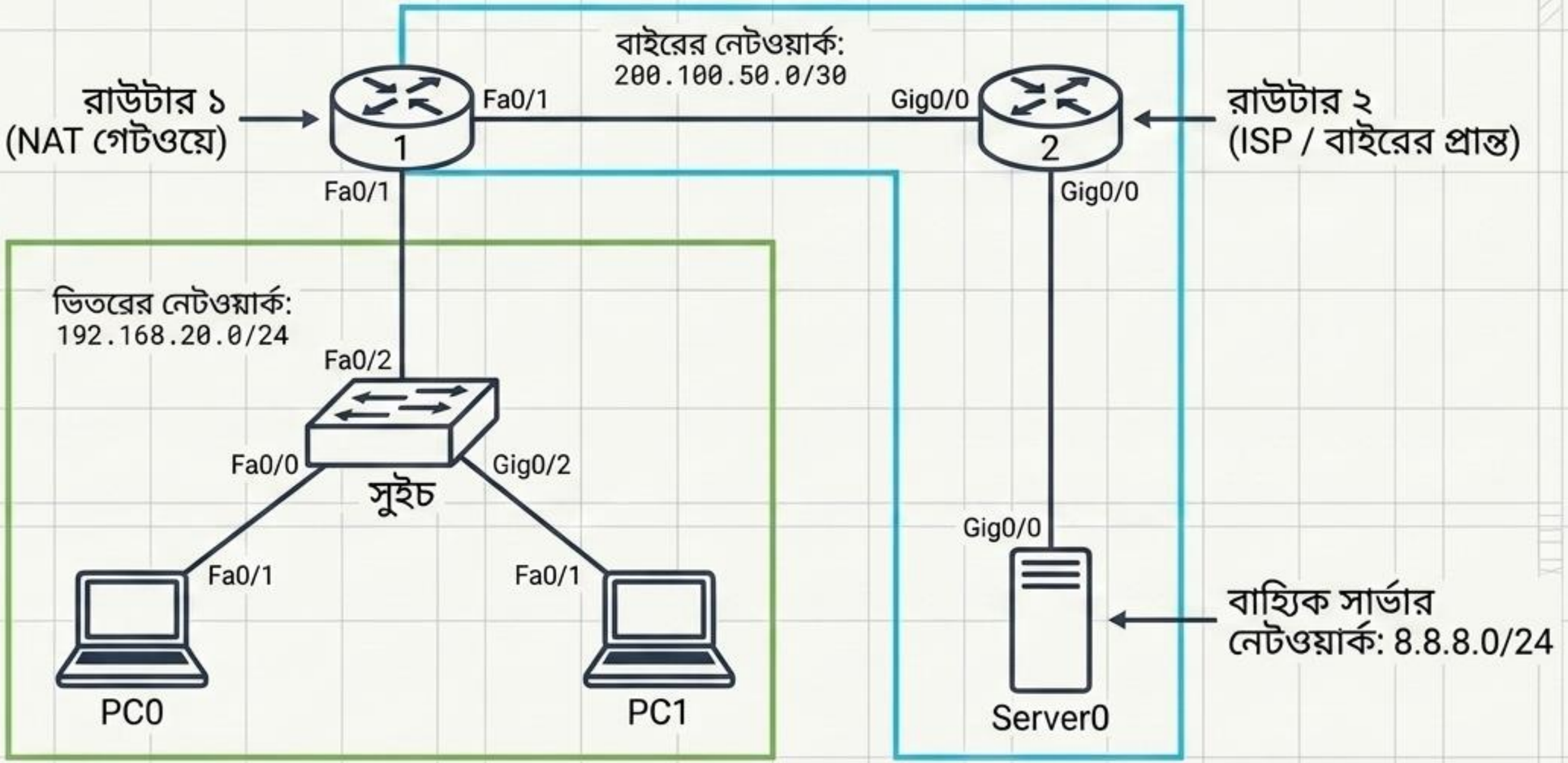
Static NAT ঠিক কী এবং কেন এর প্রয়োজন?



Static NAT হলো একটি নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি যেখানে একটি নির্দিষ্ট Private IP অ্যাড্রেস একটি কঠোর এক-থেকে-এক ম্যাপিং ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট Public IP অ্যাড্রেসে অনুবাদ করা হয়।

এটি একটি স্থানীয় প্রাইভেট নেটওয়ার্কে থাকা ডিভাইসগুলিকে (যেমন PCs বা সার্ভার) বাহ্যিক ইন্টারনেট বা বাইরের নেটওয়ার্কগুলির সাথে নিরাপদে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে যোগাযোগ করতে দেয়।

আমাদের নেটওয়ার্ক টপোলজির নকশা

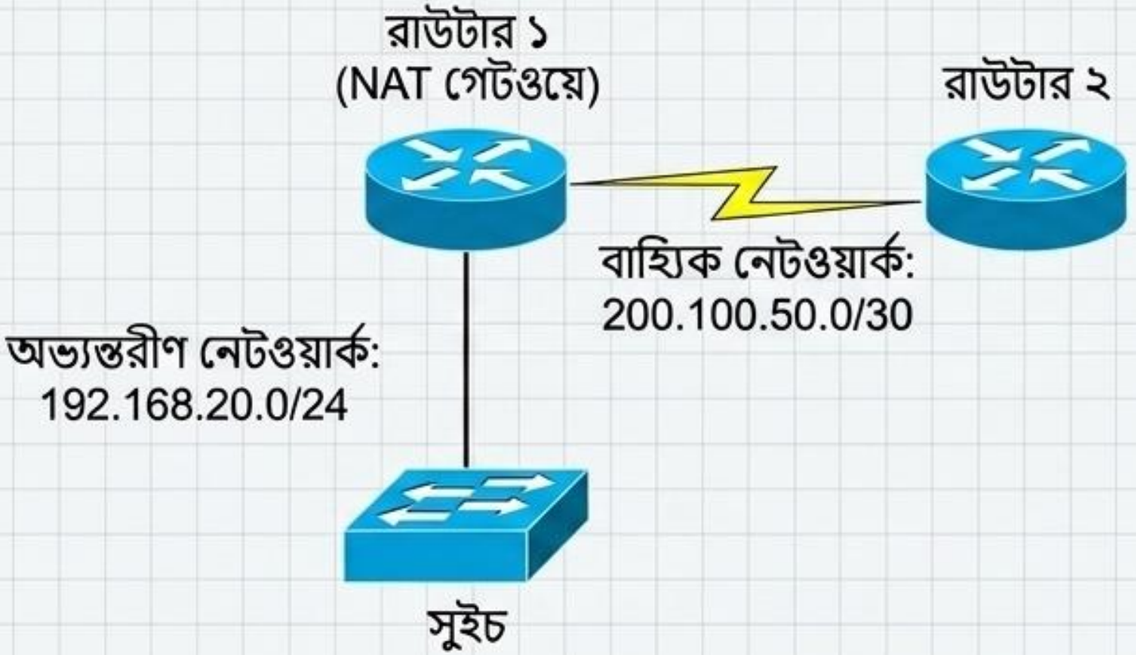


ডিভাইস এবং IP ঠিকানা পরিকল্পনা ম্যাট্রিক্স

ডিভাইস	ইন্টারফেস	IP ঠিকানা	সাবনেট মাস্ক
রাউটার ১	Gig0/1 (অভ্যন্তরীণ)	192.168.20.1	255.255.255.0
রাউটার ১	Gig0/0 (বাহ্যিক)	200.100.50.1	255.255.255.252
রাউটার ২	Gig0/0 (বাহ্যিক)	200.100.50.2	255.255.255.252
রাউটার ২	Gig0/1 (সার্ভার প্রান্ত)	8.8.8.1	255.255.255.0
PC0 / PC1	Fa0	192.168.20.10 / .20	255.255.255.0
Server0	Fa0	8.8.8.8	255.255.255.0

রাউটার ১: স্থানীয় এবং বৈশ্বিক ইন্টারফেস সেটআপ

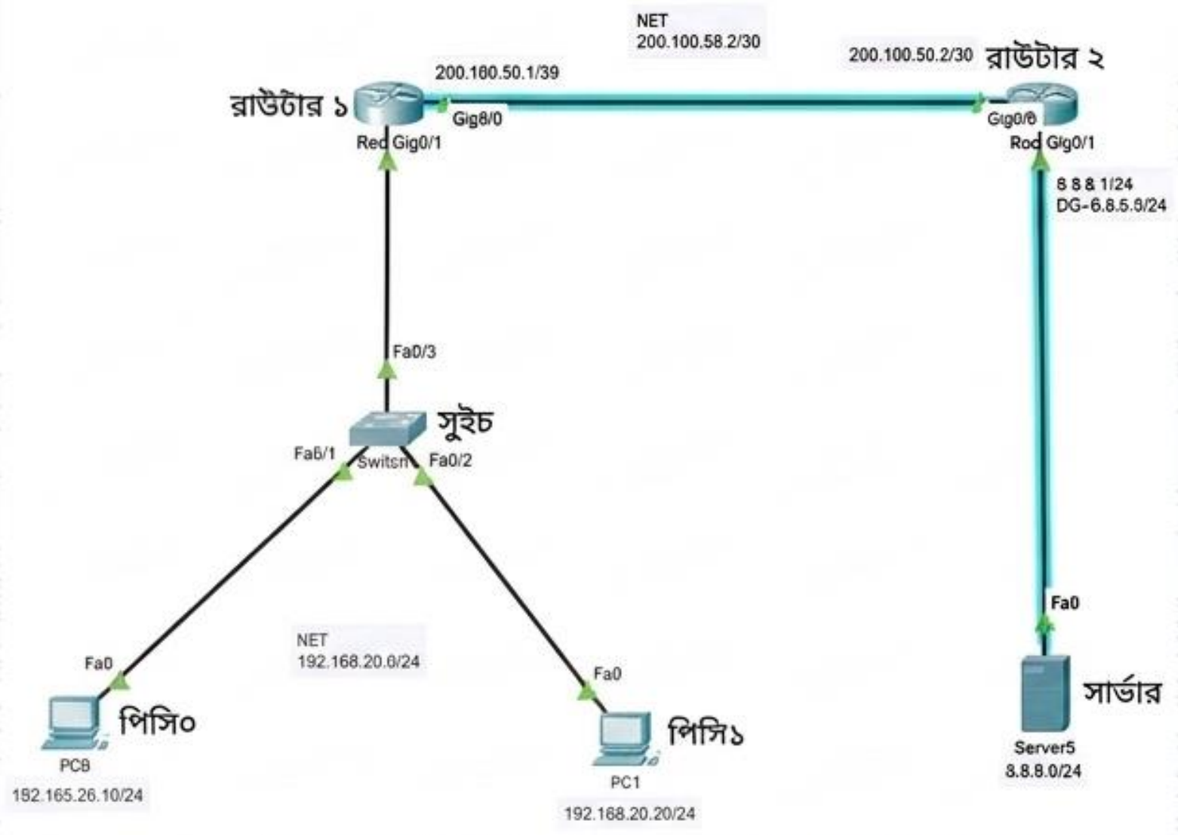
প্রথমে, রাউটার ১ এর Gig0/1 (লোকাল) এবং Gig0/0 (গ্লোবাল) পোর্টে IP ঠিকানা নির্ধারণ করুন এবং no shutdown কমান্ড ব্যবহার করে সেগুলি সক্রিয় করুন।




```
Router>enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.20.1
255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 200.100.50.1
255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)#
Router(config)#
```

রাউটার ২: বাহ্যিক এবং সার্ভার ইন্টারফেস সেটআপ

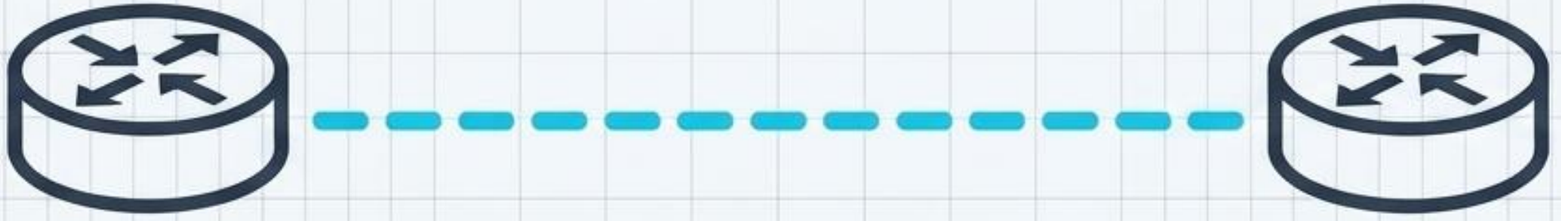
একইভাবে, রাউটার ২-এ ইন্টারফেসগুলি কনফিগার করুন, যা বাহ্যিক নেটওয়ার্ক এবং সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।




```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 8.8.8.1
255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 200.100.50.1
255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

রাউটারগুলিকে সংযুক্ত করা: OSPF রাউটিং প্রোটোকল

বিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে, OSPF (ওপেন শর্টেস্ট পাথ ফার্স্ট) কনফিগার করা হয়েছে। এখানে Area 0 ব্যবহার করে নেটওয়ার্কগুলি ঘোষণা করা হয়েছে।



রাউটার ১ (NAT গেটওয়ে)

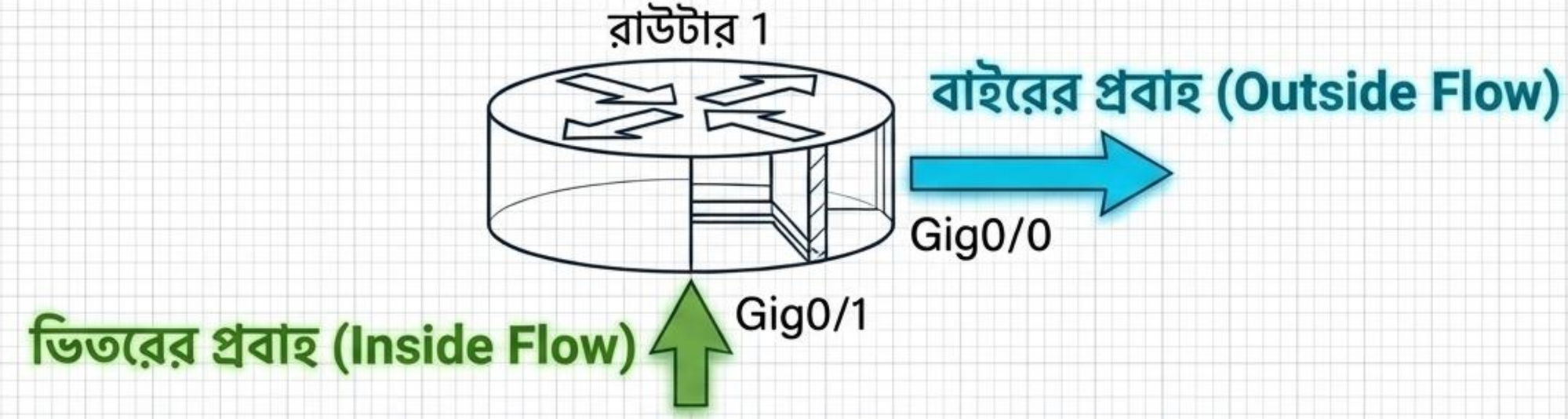
```
Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#router-id 1.1.1.1
Router(config-router)#net 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#net 200.100.50.0 0.0.0.3 area 0
```

রাউটার ২ (ISP এজ)

```
Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#router-id 1.1.1.1
Router(config-router)#net 8.8.8.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#net 200.100.50.0 0.0.0.3 area 0
```

NAT ট্রাফিক প্রবাহ নির্ধারণ: ভিতরের বনাম বাইরের (Inside vs. Outside)

NAT সফলভাবে কাজ করার জন্য, রাউটারকে অবশ্যই নির্দেশ দিতে হবে যে কোনটি অভ্যন্তরীণ লোকাল পোর্ট (Inside) এবং কোনটি বাহ্যিক গ্লোবাল পোর্ট (Outside)।



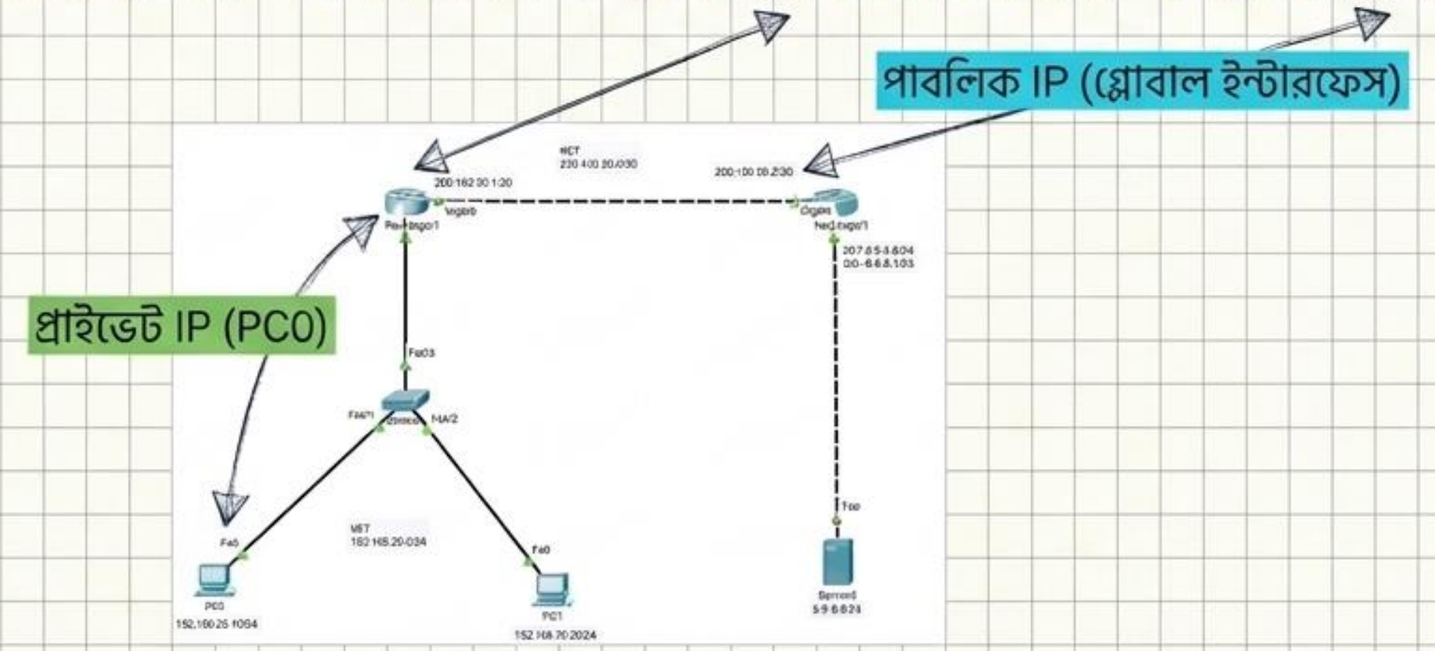

```
Router(config)#int gig0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int gig0/0
Router(config-if)#ip nat outside
```

স্ট্যাটিক NAT রুল তৈরি করা

এই একটি মাত্র কমান্ড স্থায়ীভাবে লোকাল PC0 (192.168.20.10)-কে Router 1 এর পাবলিক IP (200.100.50.1) এর সাথে ম্যাপ করে।

মূল কমান্ড

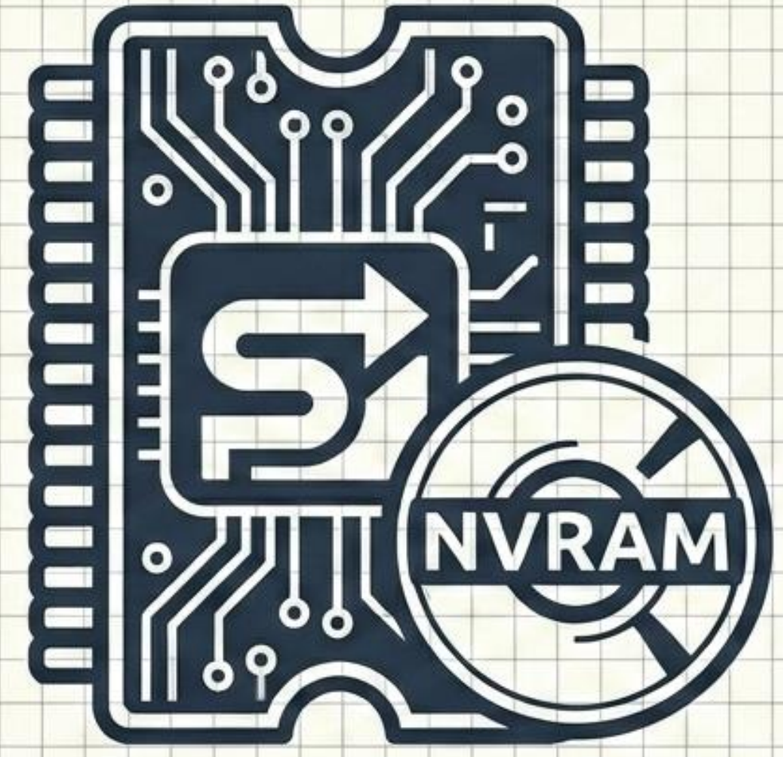
```
ip nat inside source static 192.168.20.10 200.100.50.1
```




```
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.20.10 200.100.50.1
```

কনফিগারেশন মেমোরিতে সংরক্ষণ করা

রাউটার রিবুট বা পাওয়ার ফেইলারের পর কনফিগারেশন হারানো রোধ করতে, সমস্ত সেটিংস সুরক্ষিতভাবে NVRAM-এ সংরক্ষণ করতে **write memory** কমান্ড ব্যবহার করুন।




```
Router(config-if)#do wr
```

NAT কনফিগারেশন যাচাই ও পরীক্ষা করা

কনফিগারেশনটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা এবং এক-এক ম্যাপিং সফল হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে, অনুবাদ প্রদর্শন কমান্ডটি ব্যবহার করুন। এটি ইনসাইড লোকাল আইপি এবং ইনসাইড গ্লোবাল আইপির মধ্যে সঠিক ম্যাপিং প্রকাশ করে।

```
Router(config)#do sh ip nat trans
```



Pro	ইনসাইড গ্লোবাল	ইনসাইড লোকাল	আউটসাইড লোকাল	আউটসাইড গ্লোবাল
---	200.100.50.1	192.168.20[illegible]0	---	---

এক নজরে সম্পূর্ণ ডিপ্লয়মেন্ট প্রক্রিয়া



ধাপ ১: আইপি নির্ধারণ করুন

প্রাসঙ্গিক লোকাল এবং গ্লোবাল ইন্টারফেসে আইপি ঠিকানা প্রয়োগ করুন।

ip address



ধাপ ২: OSPF সক্রিয় করুন

রাউটিং স্থাপনের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নেটওয়ার্ক এলাকা ঘোষণা করুন।

router ospf 10



ধাপ ৩: প্রবাহ নির্ধারণ করুন

রাউটারকে নির্দেশ দিন কোন পোর্টটি ইনসাইড এবং কোনটি আউটসাইড।

ip nat inside / outside



ধাপ ৪: নিয়ম প্রয়োগ করুন

প্রাইভেট থেকে পাবলিকে এক-থেকে-এক ম্যাপিং তৈরি করুন।

ip nat inside source static



সিস্টেম ডিপ্লয়মেন্ট সম্পন্ন!

আপনি সফলভাবে Cisco Routers-এ OSPF রাউটিং এবং Static NAT কনফিগার করেছেন। ভিতরের নেটওয়ার্ক এখন বাইরের বিশ্বের সাথে নিরাপদে ম্যাপ করা হয়েছে।